



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

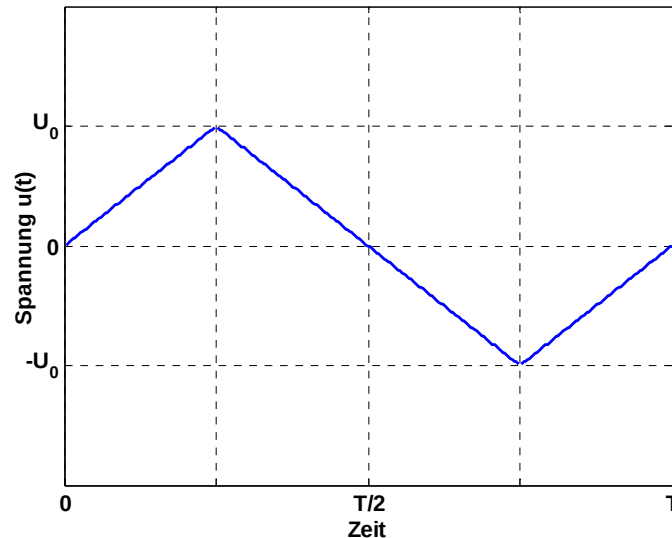
- Diese Klausur enthält 2 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 4 Seiten plus dem Umschlagsblatt.
- Die Dauer der Probeklausur beträgt 1,0 Stunde.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - o nicht programmierter Taschenrechner
 - o Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Matrikelnummer.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	20	
2	20	
	$\Sigma =$	

Note	
------	--

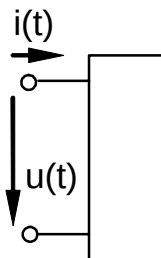
1 Aufgabe, Zeitverläufe (20 Punkte)

Gegeben ist folgender periodischer Spannungsverlauf $u(t)$ mit der Periodendauer T .

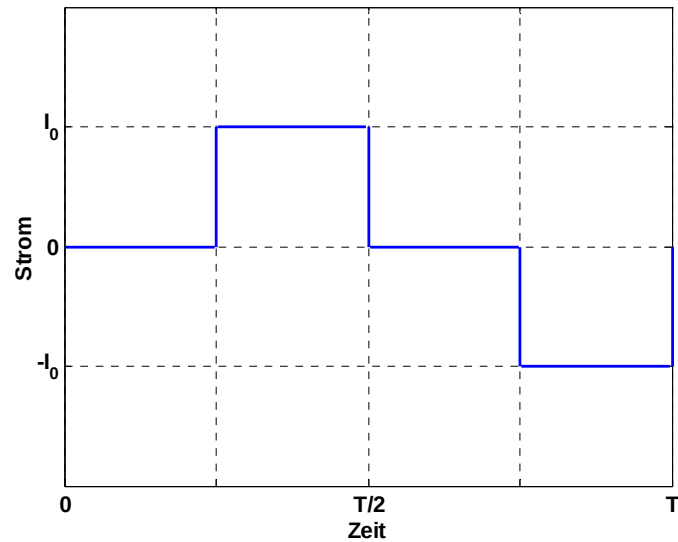


- 1a) Beschreiben Sie den Spannungsverlauf $u(t)$ abschnittsweise für den Zeitraum $0 \leq t \leq T/4$ und für den Zeitraum $T/4 \leq t \leq T/2$.
- 1b) Ermitteln Sie den Mittelwert des Spannungsverlaufs.
- 1c) Ermitteln Sie den Gleichrichtwert des Spannungsverlaufs.
- 1d) Berechnen Sie den Effektivwert des Spannungsverlaufs.

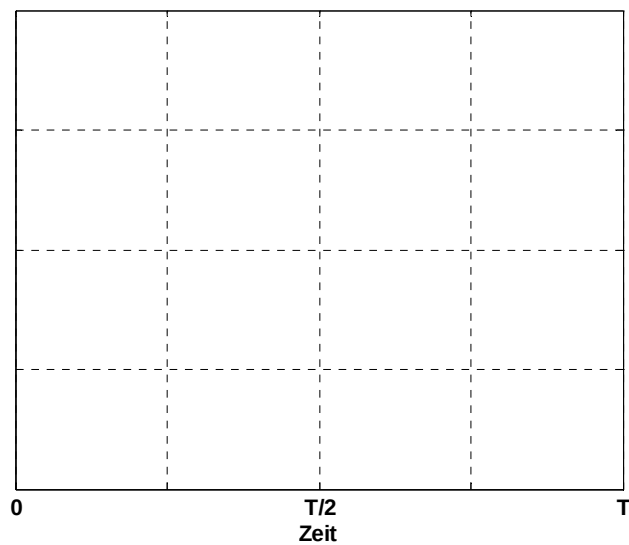
Einem Zweipol werden Bezugspfeile nach dem Verbraucherzählpfeilsystem zugeordnet.



Die an dem Zweipol gemessene Spannung $u(t)$ hat den oben dargestellten Verlauf, weiterhin wird der in dem folgenden Diagramm dargestellte Stromverlauf $i(t)$ gemessen.



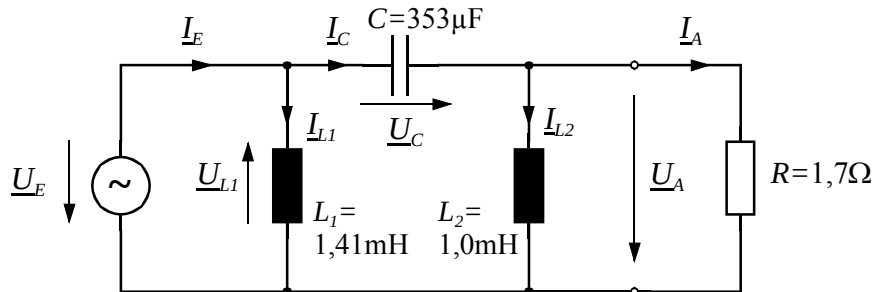
- 1e) Skizzieren Sie in das vorgegebene Diagramm die Augenblicksleistung $p(t) = u(t) \cdot i(t)$ und beschriften Sie die Achsen.



- 1f) Wie groß ist die übertragene Wirkleistung P . Gibt der Zweipol Leistung ab oder nimmt der Zweipol Leistung auf?

2 Aufgabe, Zeigerdiagramm (20 Punkte)

Ein Übertragungsnetzwerk mit einem Widerstand R als Last wird gemäß folgender Schaltung an einer Spannungsquelle $\underline{U}_E$ betrieben.



Am Ausgang liegt folgende Spannung vor:

$$\underline{U}_A = 7,2 \text{ V} \cdot e^{j45^\circ}$$

Außerdem gilt: $f = 270,56 \text{ Hz}$

Maßstabsempfehlung: $1 \text{ V} = 1 \text{ cm}$, $1 \text{ A} = 1 \text{ cm}$

Empfehlung für das Zeigerdiagramm: Achsenkreuz in Mitte von DIN A4-Blatt legen.

- 2a) Berechnen Sie die Impedanzen $\underline{Z}_{L1}$, $\underline{Z}_{L2}$ und $\underline{Z}_C$ sowie die zugehörigen Blindwiderstände X_{L1} , X_{L2} und X_C .
- 2b) Zeichnen Sie das maßstäbliche Zeigerdiagramm aller Ströme und Spannungen. (Beachten Sie die Pfeilrichtungen im Schaltbild)
- 2c) Bestimmen Sie die Eingangsspannung $\underline{U}_E$. Wie groß ist die Phasenverschiebung zwischen $\underline{U}_A$ und $\underline{U}_E$? Eilt $\underline{U}_A$ gegenüber $\underline{U}_E$ vor oder nach?
- 2d) Geben Sie auch die Zeitfunktionen $u_A(t)$ und $u_E(t)$ an.
- 2e) Wie groß muss L_1 werden, damit der Schaltkreis am Eingang in Resonanz ist?